

云桌面

国内各主流厂商

DIRECTORY

目录

01 云桌面基本介绍

02 群雄逐鹿

03 总结

云桌面基本介绍

云桌面

主流方案

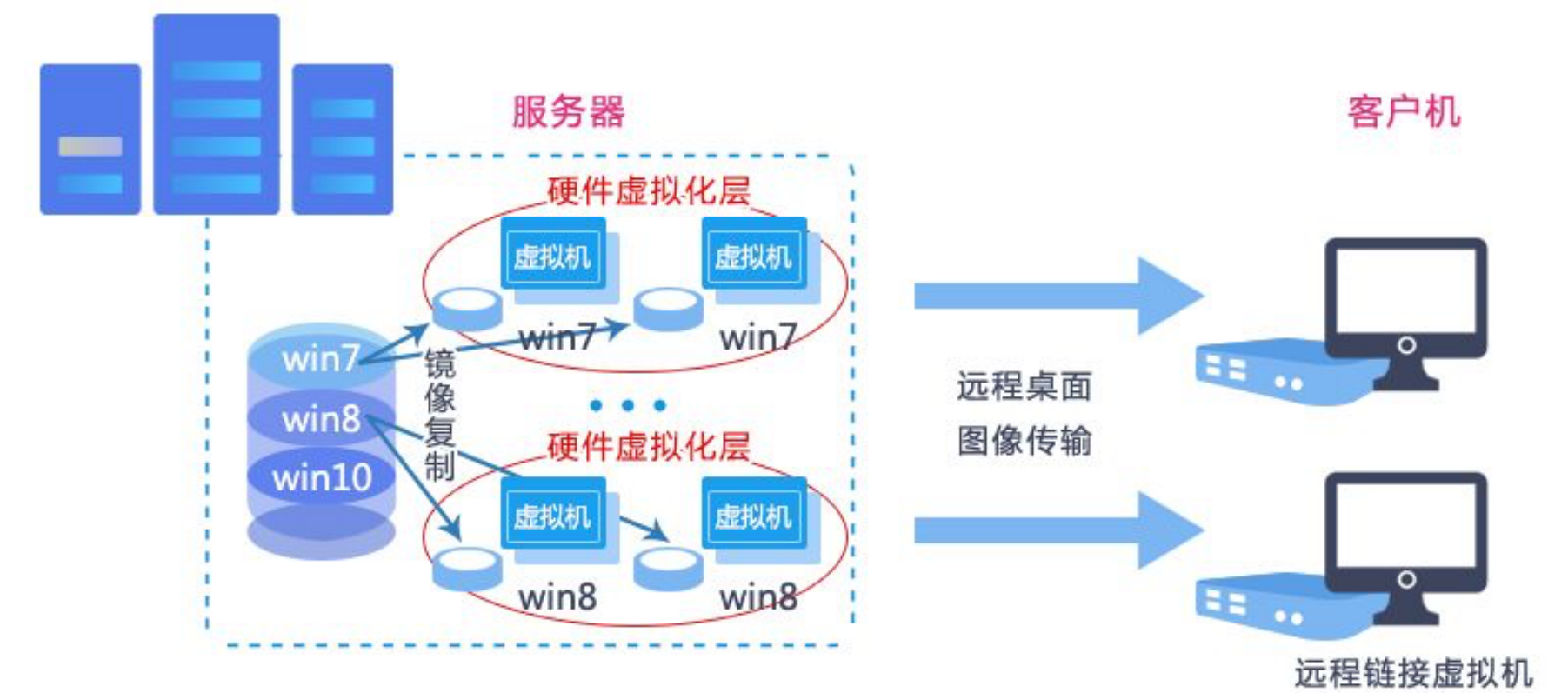
1. VDI(Virtual Desktop Infrastructure), 虚拟桌面基础架构

1. 集中计算，集中管理
2. VDI让大规模的虚拟桌面得以高度集中化的管理，让每个人的电脑运行在自己看不到的地方；但是由于该构架要求所有桌面虚拟机集中在服务端运行，受到硬件工艺和网络传输的限制，造成性能、成本、兼容性等诸多问题。

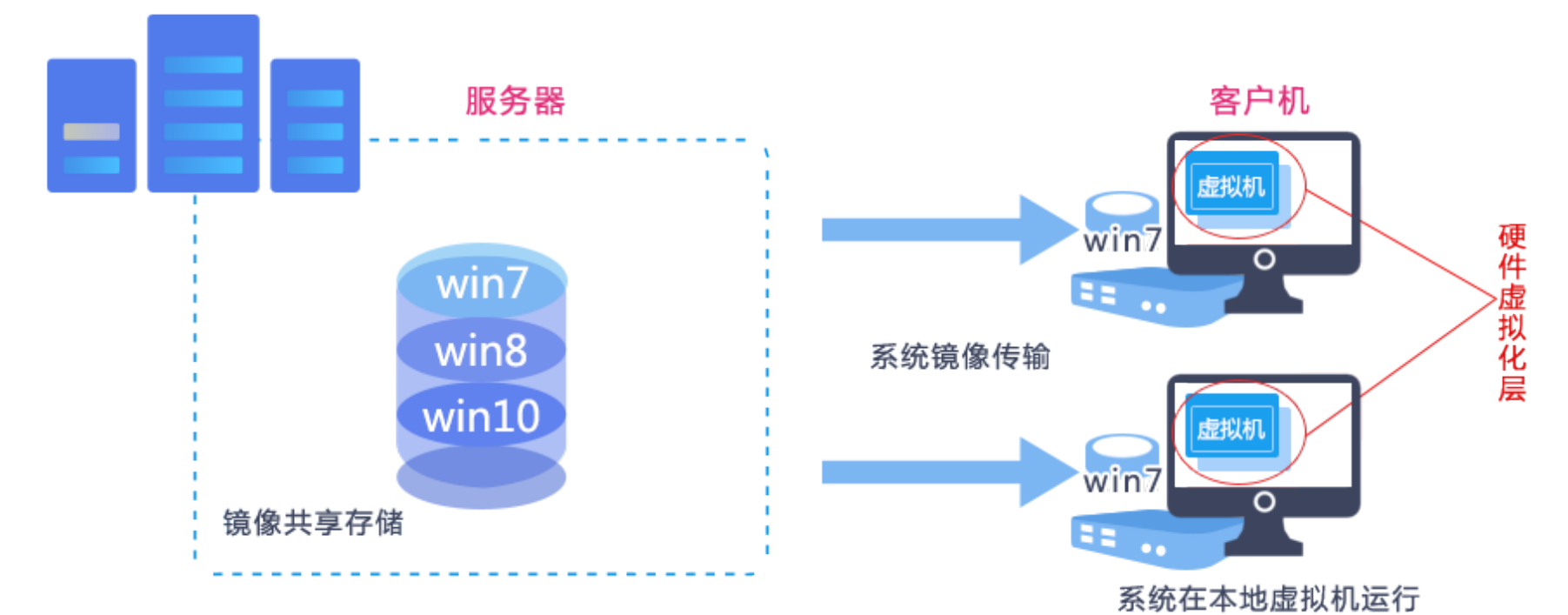
2. IDV(Intelligent Desktop Virtualization), 桌面虚拟化

1. 分布式计算，集中管理
2. IDV采用集中存储、分布运算的构架，将虚拟桌面的运行赶回了终端的本地电脑上运行，系统镜像统一存放到服务器端，配置并下发到终端机器硬盘上，终端通过虚拟机运行桌面，不再对网络过度依赖，无需大量的图像传输，支持系统离线运行，同样可以统一管理终端桌面系统，虽然相对VDI有个很大改善，但是要求本地硬件必须统一，必须支持VT等带外特性，另外由于没有脱离虚拟机概念，性能和兼容性还是没有办法和传统的PC机器相比

VDI架构



IDV架构



云桌面

主流方案

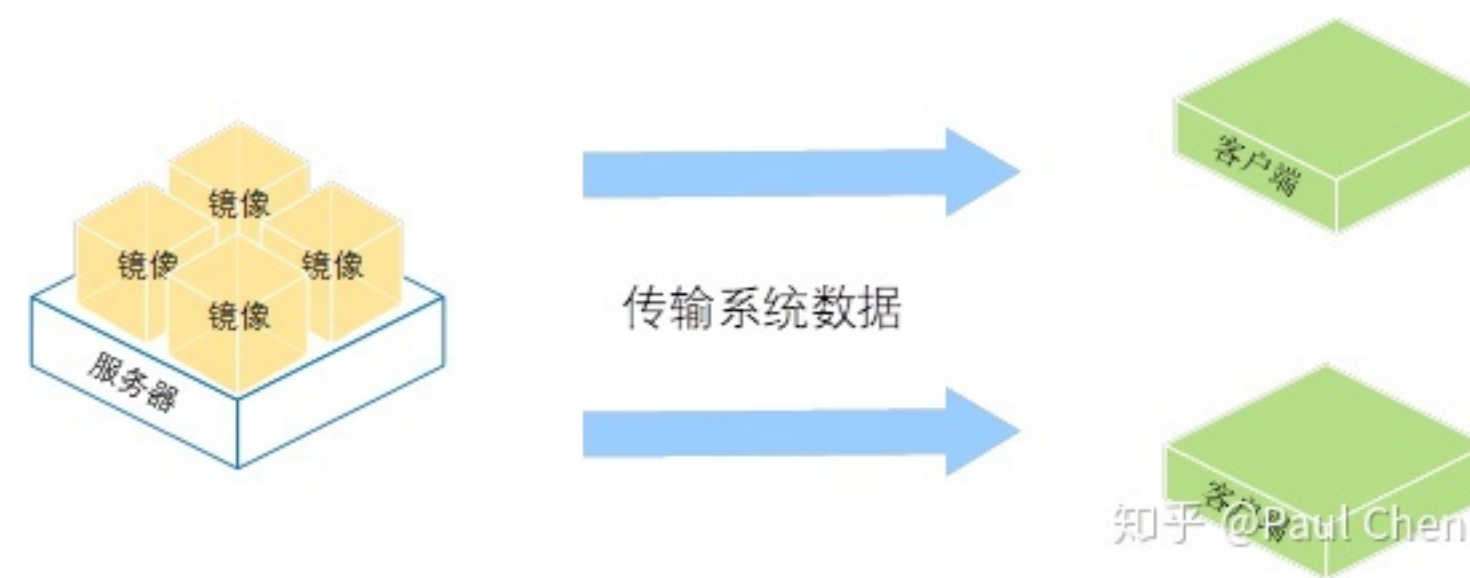
- **VOI (Virtual OS Infrastructure)**

- VOI也采用“集中存储、分布运算”的构架，与IDV不同之处在于其不采用虚拟化方式，而采用类似无盘工作站的方式启动客户端系统。系统镜像、驱动以及其他配置文件统一存放到服务器端，客户端机器启动后通过网络重定向从服务器端获取操作系统的启动数据，然后在运行的过程中再逐步获取所需的操作系统数据。

- VOI的最大优势在于其抛弃了虚拟化层，既可以集中管理系统镜像和数据，还可以最大化的使用本地资源；

- **SBC (Server-based Computing)**，应用虚拟化（基于服务计算）

- **DaaS(Data-as-a-Service, DaaS)**，数据即服务



群雄逐鹿

锐捷

主流方案及市场

- **IDV + VDI**

- 最早在2013年的时候开始对桌面云技术研究，到2017年主推IDV方案面上市场；后开始逐步向VDI投入；
- 根据在不同的行业，不同行业属性的要求，灵活使用方案组合；

- **政府 + 医疗 + 教育**

- 政府
 - 主要以 x86的胖终端、PC的形式，在结合IDV的方案；
- 医疗
 - IDV方案
- 教育
 - IDV + VDI

锐捷桌面云

优势及劣势

- **优势**

- 主要体现在IDV的方案；相对比较成熟；
- xc 领域，尤其是在xc pc领域是比较早期的一批厂商；各个芯片厂商的适配度上比较成熟；
- 对于网络的稳定性、可用性要求不高；

- **劣势**

- 在金融行业的覆盖非常少，金融行业的成熟度不够；
- VDI的核心能力——服务器虚拟化 —— 投入时间较短；
- 较弱的能力
 - 数据防泄密 —— 数据导出审计、磁盘加密等；
 - 数据防丢失 —— 本地的数据盘、云端的个人云盘无法做到加密处理；
 - 终端防病毒 —— IDV限制原因，快照/备份机制无法完善；

和信创天

主流方案及市场

- **IDV + VDI + VOI**

- 实际上和信创天过去一直是做VOI(无盘工作站)的，16年后推出了NGD下一代桌面云方案，做了个简单的IDV和VDI技术，主打全融合架构，以统一的管理平台进行接管。
- 其主要研发投入和市场实际业绩，都来自VOI，所以，桌面云业内对和信的评价是“3V架构，1V可用”

- **政府 + 医疗 + 教育**



3V一体: VOI+VDI+IDV=NGD

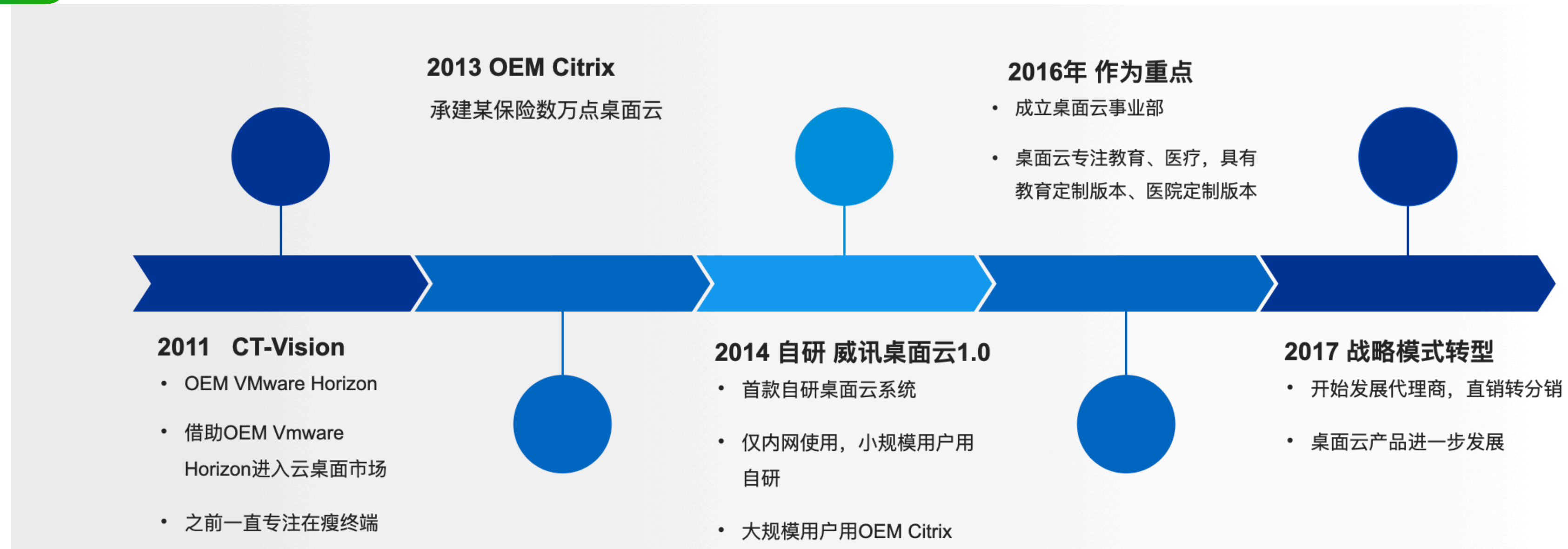
和信创天

优势及劣势

- **优势**
 - 非虚拟化方案，无盘工作站需求；
 - 适配三种需求的架构；
- **劣势**
 - 金融的实践较少；
 - 主流方案 VDI、IDV 沉淀不足；

升腾

主流方案及市场



- **IDV + VDI + OEM (Citrix) + SBC**
- **政府 + 金融 (xc)**
 - 政府行业中，还是按照用户的实际需求来确定明确的使用方案；
 - 金融行业中，主要是依赖于目前xc改造的要求，推出瘦终端/胖终端供用户使用；同时搭配两种云桌面的方案；

升腾

优势及劣势

- **优势**

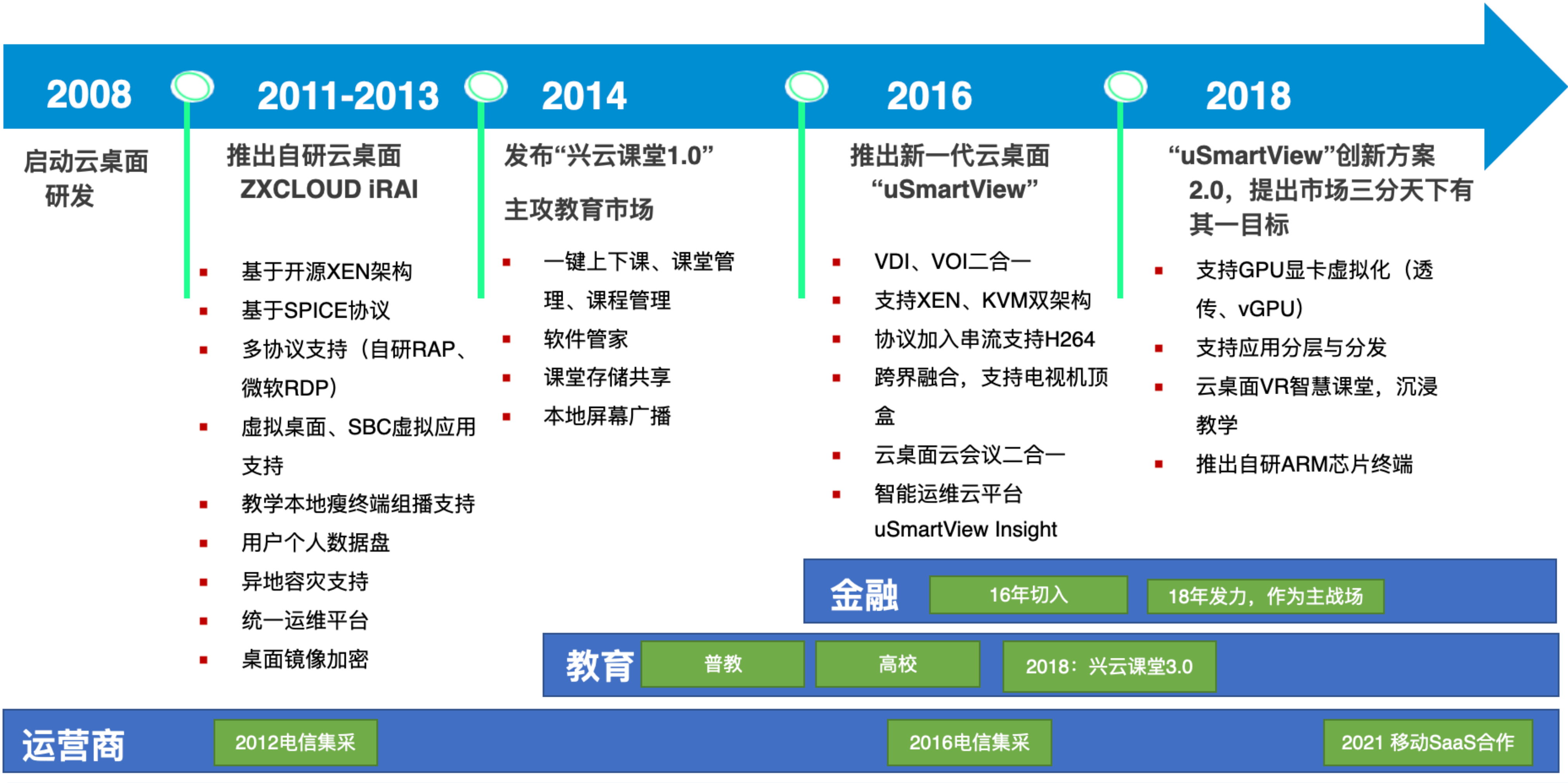
- 方案比较广，可以适配不同用户的不同需求；
- xc方面适配的较早，同时拥有自己的xc终端产品；
- 比较早期的SBC方案 - - Citrix；
- 双栈架构；

- **劣势**

- 金融的案例比较少；
- 稳定产品还是依赖于OEM产品 - - 云桌面稳定的核心在云虚拟化技术；
- 虚拟化云桌面的资源投入

中兴

主流方案及市场



中兴

优势及劣势

- **优势**

- 中兴的优势主要为 **大规模部署和运维** 场景，优势功能包括 **多站点统一域名接入、统一管理平台、多集群统一管理、黄金镜像、盲水印等**；
- 联合解决方案也具备一定优势：**无代理杀毒、电脑助手、软件管家**

- **劣势**

- 很多功能上不稳定、不完善（深度绑定MS AD）；
- 底蕴相对较弱；
- xc适配上还有一些不足（鲲鹏）；

H3C

主流方案及市场



- 过去华三自有云桌面产品推广较少，主推过**OEM Citrix**产品；2019年，华三将桌面云重新定位战略发展，2020年12月23日国内首家发布数字化工作空间解决方案。（基本不再销售**H3C Access (OEM Citrix)**，但保留400支持）
- 在产品策，底层整合**UIS**超融合架构，整合**VDI、IDV、VOI**混合架构：将计算、存储、网络资源以及终端设备融合归一化管理，由一套管理平台进行统一管理维护，极大提高了部署效率，有效降低了桌面运维成本。
- 在全行业推广一整套**H3C Workspace**方案：使用场景可分为办公场景和教育场景（又称为**Learningspace**），同时也支持办公教育混合场景。

H3C

优势

亮点	说明
易部署	解决多个产品相互依赖安装的状态，一次性安装所有组件，降低安装复杂度。同时，结合终端零配置技术，快速完成终端自动化部署。
巧上云	以容器化为基础架构，对接CloudOS5.0，丰富大云功能，发挥VDI、IDV、VOI、CloudOS、CAS、ONEStor、UIS的统一整体架构优势，实现云数方案的整体融合。
简管理	通过终端预装的SpaceOS操作系统和SpaceAgent，轻松实现终端自动注册以及用户无感知下的客户端在线升级。同时，管理平台提供丰富的批量操作和计划任务管理，从而简化了管理员的操作。
强安全	构筑“ 云-网-端 ”全流程、多场景的安全堡垒，如三权分立、多因子认证、终端准入、明水印、 盲水印 、访问控制、 防病毒 、虚拟防火墙、残留数据清理等。
高可靠	集成CAS、UIS多种可靠性技术，如集群HA、应用HA、双机热备、数据备份等，使系统具有较强容灾能力的同时，也保障了系统的稳定运行。
佳体验	界面的定制与重新设计，提供了向导式配置流程。另外，自研桌面传输协议VDP，使云桌面的使用更流畅、低延时，也支持广域网接入，支持视频重定向和HTML5重定向，提升用户体验。
多场景	通过通用解决方案应对各种规模的办公场景。同时，结合场景化方案，完美支持各种用户场景，如3D图形设计、远程接入、新一代公安网、办事窗口、医疗云桌面、电子阅览室等。
国产化	打破终端操作系统适配差异，自研基于Linux系统的SpaceOS操作系统。同时，能完美支持 中标麒麟 、 UOS 操作系统虚拟桌面，顺应IT国产化趋势。
智运维	基于Web方式进行桌面统一管理，实现镜像管理、模版管理、桌面池分发、用户管理、操作日志管理与性能监控等功能。另外，提供 一键巡检 和一键桌面镜像优化功能，简化运维操作。桌面远程协助、 用户自助快照 、 桌面自动化申请 。
广兼容	支持Windows、Linux系列主流的虚拟桌面操作系统，结合USB端口重定向、设备重定向等外设重定向技术，完美兼容各种外设，如高拍仪、扫描枪、读卡器、身份证识别器、手写板、摄像头、打印机等，满足不同用户对外设的需求。
高性能	管理端与客户端间采用gRPC协议，提供多路复用、双向流、服务器推送等机制，提高了服务调用效率，且节省带宽。同时，优化云桌面连接协议——VDP，支持H.264、 H.265 ，视频、音频、鼠标、键盘、摄像头、vGPU等12条通道传输，降低了虚拟机CPU负载。
准监控	通过统一的Web管理平台，实现了对物理及虚拟资源的集中管理、统一监控。通过 大屏 和概览界面，展示系统健康度、用户、终端、桌面等统计信息，并基于资源类型，多维度展示云桌面资源、虚拟化资源、存储资源的统计报表。



深信服

主流方案及市场

2012年-2013年
发布自主桌面云1.0

2014年-2015年
打造深度融合VDI

2016年-2017年
聚焦安全桌面云

2018年-至今
适配更多场景

桌面云研发人员投入

- ✓ 目前270+人，保持每年20%比例的技术专家投入；
- ✓ 博士团队50+人，主要来自耶鲁大学、北京大学、清华大学、香港中文大学等。

技术架构的重大创新

- ✓ 国内首家打造前后端、软硬件深度融合的桌面云架构；
- ✓ 国内首家拥有基于KVM vGPU方案的厂商；
- ✓ 国内首家实现广域网VDI自适应算法和流量削减。

未来技术重大创新方向

- ✓ 智能排障与卡慢诊断平台IOM；
- ✓ DaaS（自助服务、租户隔离）；
- ✓ 大规模集群、提高生产力工具；
- ✓ 安全可靠自主可控桌面云；
- ✓ 应用虚拟化SBC；
- ✓ 信创兼容与适配。

- VDI方案
- 全行业推广；

深信服

优势



用户接入

瘦终端

移动终端

物理PC

信创PC

双网终端

网络传输

VPN隧道

SRAP

HEDC

零信任接入

应用

网络适配

SBC虚拟

应用发布

云桌面

浏览器

与共享

后端：超融合架构
计算、网络、存储、安全的虚拟化

安全审计

系统运行日志

行为操作日志

审计日志备份

syslog日志消息

解决方案

数据安全解决方案

远程办公解决方案

核心岗位安全办公

管理层安全

HTTPS登录

资源分级分权管理

用户弱密码检测

登录IP MAC地址限制

桌面层安全

外设管控

分布式防火墙

文件导出审计

环境策略

应用控制

拷贝双向管控

策略分离

轻代理杀毒

屏幕水印

录屏审计

传输层安全

安全认证

ssl加密传输

网络隔离

终端安全准入

基础架构层安全

集群内HA机制

双副本

快照/备份

内置WAF防火墙

数据不落地

IOM智能分析诊断

安全监控

资源告警

风险行为告警

界面/邮件/短信通知

一键检测

文件导出报表

华为

主流方案及市场

- 桌面云在华为公司属于CABG下的产品，截止2019年国内市场占有率第一，最新支持windows操作系统的桌面云版本为2020年发布的FusionAccess 8.0，销售主力版本仍然为6.5.1，新版本主要聚焦国产化桌面云场景，X86架构与6.5版本差异不大；
- 华为产品线众多，收入也多来自于硬件销售，桌面云的收入占比很小。另外由于桌面云涉及到美国元素较多如windows授权，Nvidia授权等，加之华为被列入美国实体清单，所以华为内部对桌面云的投入逐年减少。
- 华为桌面云2017年之前主推的是教育，金融，后续战略调整，当前主推金融、政府和大企业，其他行业已经逐步边缘化；
- 华为桌面云早期（2015年之前）主要是和Citrix合作，2015年开始发布自研方案，基于xen平台，产品架构基本和citrix一样；
- 2017年底，开始全部切KVM平台，包括云，虚拟化，桌面云；且由于美国对华为的制裁，华为从2020年开始对X86服务器的利润要求大幅提升，商务大幅提升。
- **VDI**

华为

优势

- **优势**

- 从以往的服务器虚拟化层面发展而来，能力非常强；
- 功能表全面；
- 架构比较灵活（存算分离）

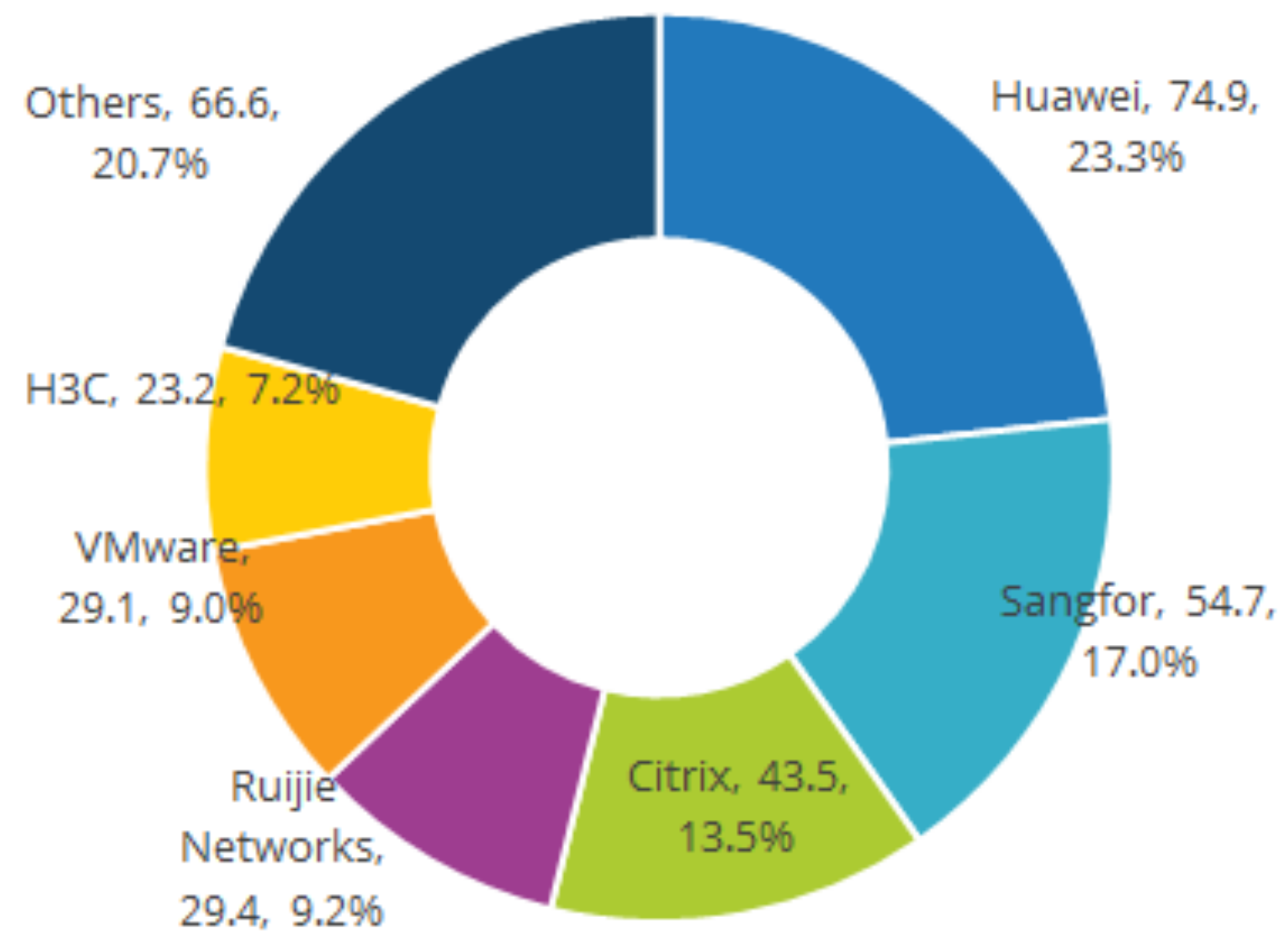
- **劣势**

- 在行业内除去非常大的单子，不主推产品；
- xc方面主要精力全部在鲲鹏芯片上；

总结

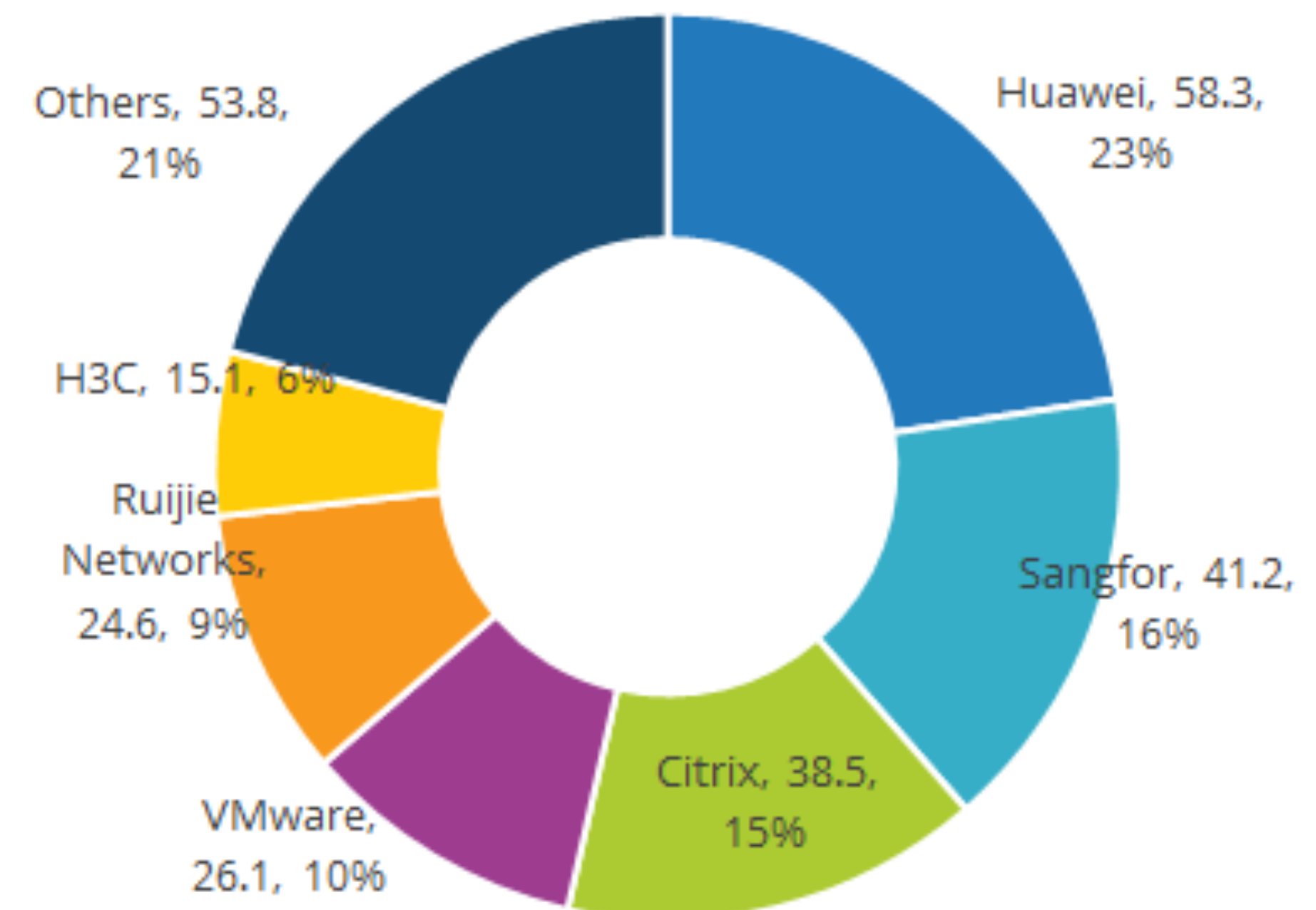
市场对比 - VCC

PRC VCC Software Market Share(\$), 2021



IDC: (桌面虚拟化、应用虚拟化) 2021 市场占有率

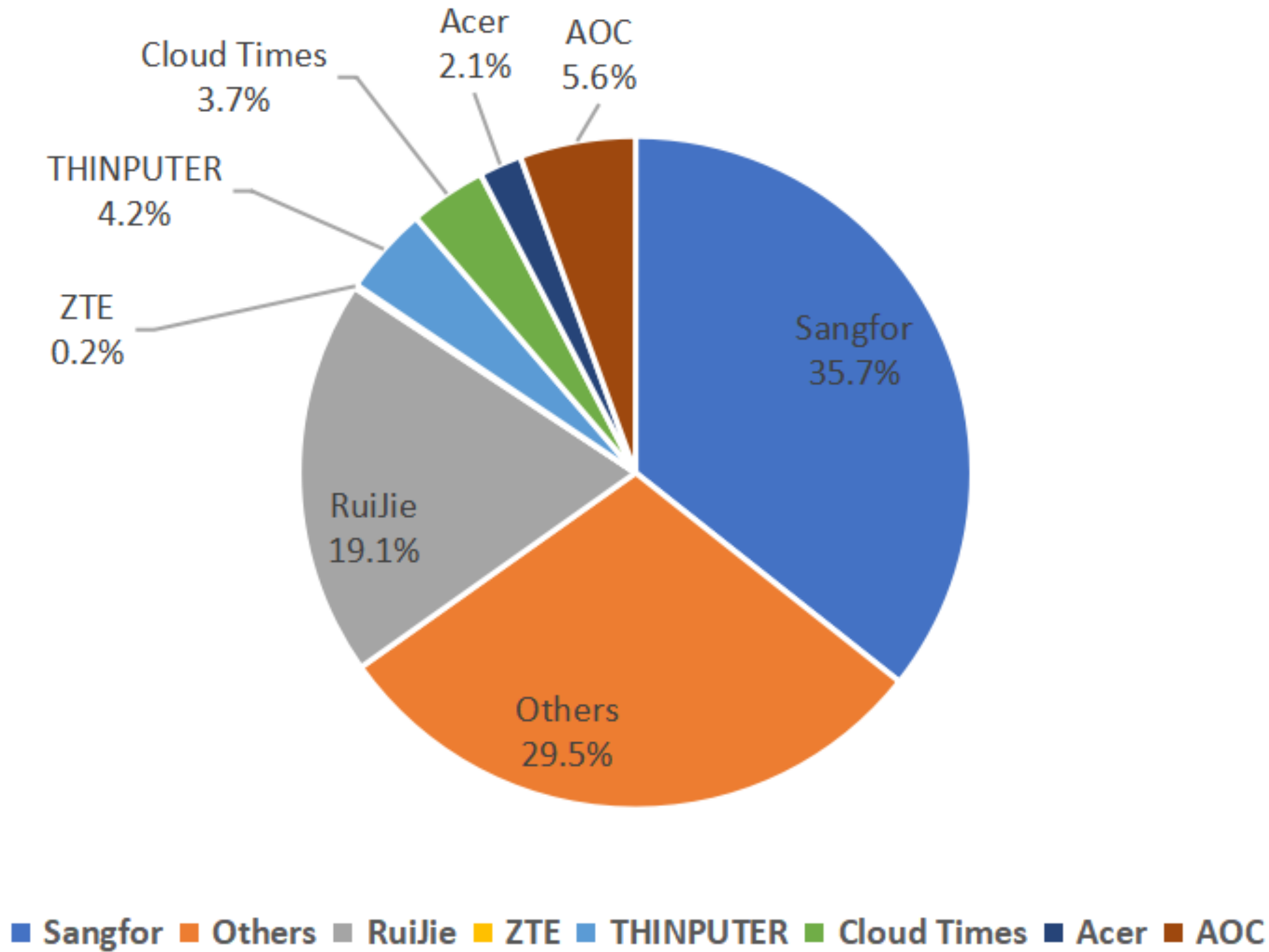
PRC VCC Software Market Share(\$), 2020



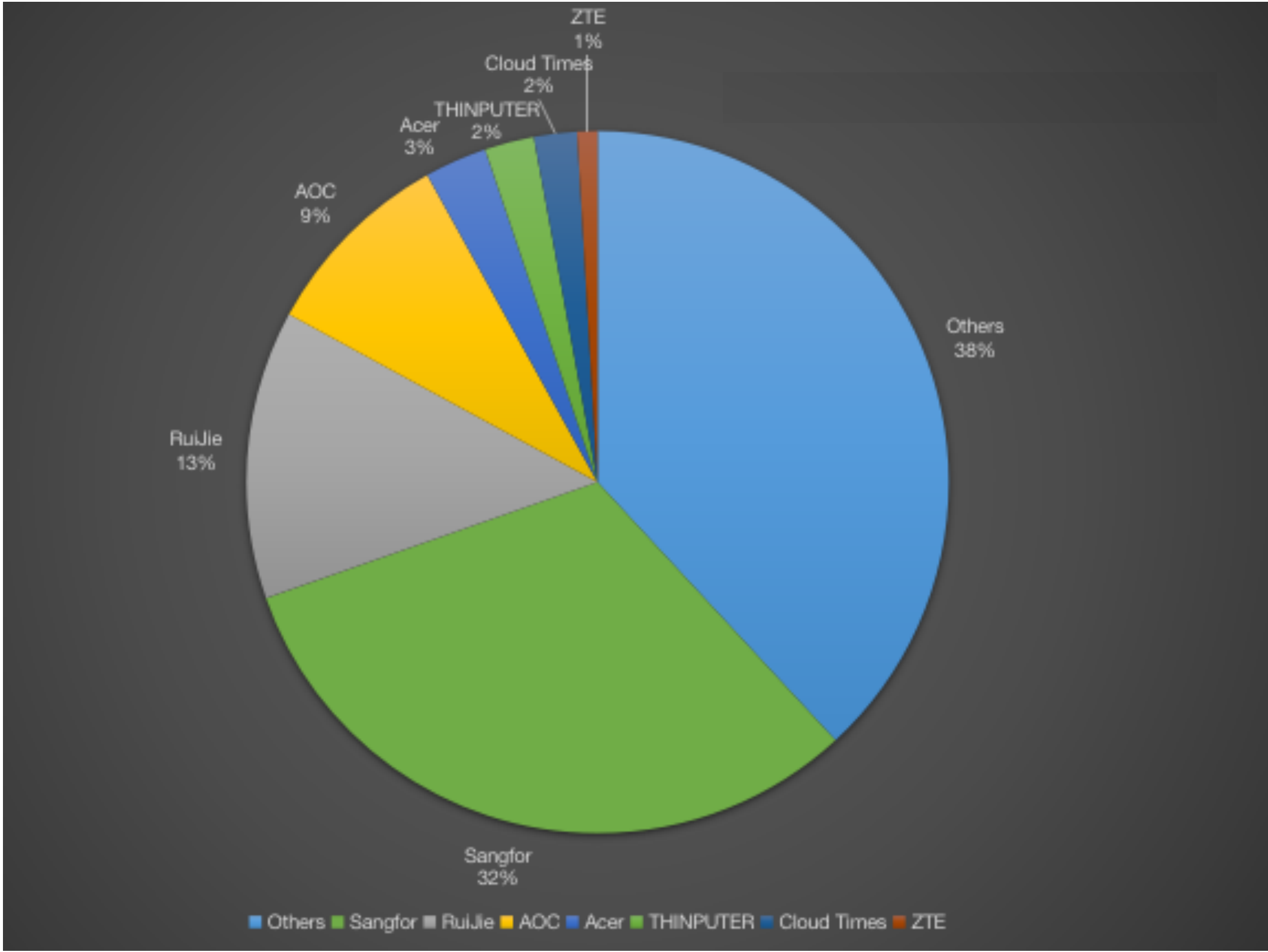
IDC: (桌面虚拟化、应用虚拟化) 2020 市场占有率

总结

市场对比 -瘦客户机



(瘦终端) 2021 市场占有率



(瘦终端) 2020 市场占有率

总结

趋势发展

- 北京，2021年9月9日——最新发布的《IDC 2021年第二季度中国瘦客户机市场跟踪报告》显示，2021上半年中国瘦客户机市场出货量为66.6万台，同比增长32.3%。同时发布的《IDC 2021上半年中国桌面云终端市场跟踪报告》显示，VDI云终端出货量为65.8万台，同比增长14.1%。2021上半年，国内新冠疫情已经得到有效管控，行业客户需求明显回升。尽管芯片端供应一度紧缺导致终端售价提升，但相信在2021下半年将逐步缓解。
- 2021年上半年从品牌分布情况来看，瘦客户机市场的前五名为升腾、华为、H3C、中兴和实达，合计市场份额达到77%。升腾提升供应链抗风险能力，深挖行业客户痛点和需求，稳坐中国和亚太区市场冠军且拉大了和第二阵营的差距；桌面云终端VDI市场的前三名为升腾、深信服和华为，合计市场份额达到49%。升腾在政教和金融市场增长显著，深信服赢在医疗和企业用户市场。

谢谢